Enginyeria de Telecomunicació (GRETST) • Probabilitat i Estadística

7 gener 2025 **Examen final** **Temps: 3 h**

Notes provisionals: 17 de gener, Atenea provisionals. Les dates de revisió i al·legacions s'anunciaran amb les notes provisionals.
Tots els problemes tenen el mateix pes

1. L'urna A conté 2 boles blanques i 3 boles negres, mentre que l'urna B conté 4 boles blanques i 3 boles negres.

(a) S'extreu *alhora* i a l'atzar una bola de cada urna i s'intercanvien (és a dir, la bola extreta de A s'introdueix a B, i l'extreta de B s'introdueix a A). Després s'extreuen dues boles de B. Calculeu la probabilitat que aquestes dues últimes boles extretes de B siguin blanques. Si aquestes dues últimes boles extretes de B són blanques, quina és la probabilitat que les boles intercanviades siguin negres?

(b) Amb la composició inicial de l'urna B anem extraient boles una a una i sense reposició fins que surt una bola blanca. Sigui X el nombre d'extraccions que fem. Calculeu la funció de probabilitat i l'esperança de la variable aleatòria X. Quan val l'esperança de X si sabem que la primera bola extreta ha estat negra?

Resolució

(a) Tenint en compte el color de les boles intercanviades, podem considerar la partició definida pels esdeveniments C_{bb}: «les dues boles són blanques», C_{bn}: «la bola de A és blanca i l'altra és negra», C_{nb}: «la bola de A és negra i l'altra és blanca», i C_{nn}: «les dues boles són negres». Les probabilitats respectives valen:

$$\mathsf{P}(C_{bb}) = \frac{2}{5}\cdot\frac{4}{7} = \frac{8}{35}, \quad \mathsf{P}(C_{bn}) = \frac{2}{5}\cdot\frac{3}{7} = \frac{6}{35}, \quad \mathsf{P}(C_{nb}) = \frac{3}{5}\cdot\frac{4}{7} = \frac{12}{35}, \quad \mathsf{P}(C_{nn}) = \frac{3}{5}\cdot\frac{3}{7} = \frac{9}{35}.$$

i. Si D és l'esdeveniment «les dues boles extretes de l'urna B són blanques», aplicant el teorema de la probabilitat total, tenim

$$\begin{aligned}\mathsf{P}(D) &= \mathsf{P}(D\,|\,C_{bb})\mathsf{P}(C_{bb}) + \mathsf{P}(D\,|\,C_{bn})\mathsf{P}(C_{bn}) + \mathsf{P}(D\,|\,C_{nb})\mathsf{P}(C_{nb}) + \mathsf{P}(D\,|\,C_{nn})\mathsf{P}(C_{nn})\\ &= \frac{\binom{4}{2}\binom{3}{0}}{\binom{7}{2}}\cdot\frac{8}{35} + \frac{\binom{5}{2}\binom{2}{0}}{\binom{7}{2}}\cdot\frac{6}{35} + \frac{\binom{3}{2}\binom{4}{0}}{\binom{7}{2}}\cdot\frac{12}{35} + \frac{\binom{4}{2}\binom{3}{0}}{\binom{7}{2}}\cdot\frac{9}{35}\\ &= \frac{6}{21}\cdot\frac{8}{35} + \frac{10}{21}\cdot\frac{6}{35} + \frac{3}{21}\cdot\frac{12}{35} + \frac{6}{21}\cdot\frac{9}{35} = \frac{198}{735} = \frac{66}{245} \approx 0.2694.\end{aligned}$$

ii. Si les dues boles extretes de l'urna B són blanques, la probabilitat que les boles intercanviades hagin estat negres val

$$\mathsf{P}(C_{nn}\,|\,D) = \frac{\mathsf{P}(D\,|\,C_{nn})\mathsf{P}(C_{nn})}{\mathsf{P}(D)} = \frac{6/21\cdot 9/35}{198/735} = \frac{54}{198} = \frac{3}{11} \approx 0.2727.$$

(b) Com que l'urna B conté 4 boles blanques i 3 boles negres, la variable X pot prendre els valors 1, 2, 3, i 4.

Per a $1 \leqslant i \leqslant 4$, denotem per N_i i B_i als esdeveniments «la bola de la i-èsima extracció és negra» i «la bola de la i-èsima extracció és blanca», respectivament. La funció de probabilitat de la variable X és:

$$\begin{aligned}&\mathsf{P}(X=1) = \mathsf{P}(B_1) = \frac{4}{7};\\ &\mathsf{P}(X=2) = \mathsf{P}(N_1\cap B_2) = \mathsf{P}(N_1)\mathsf{P}(B_2\,|\,N_1) = \frac{3}{7}\cdot\frac{4}{6} = \frac{2}{7};\\ &\mathsf{P}(X=3) = \mathsf{P}(N_1\cap N_2\cap B_3) = \mathsf{P}(N_1)\mathsf{P}(N_2\,|\,N_1)\mathsf{P}(B_3\,|\,N_1\cap N_2) = \frac{3}{7}\cdot\frac{2}{6}\cdot\frac{4}{5} = \frac{4}{35};\\ &\mathsf{P}(X=4) = \mathsf{P}(N_1\cap N_2\cap N_3\cap B_4) = \mathsf{P}(N_1)\mathsf{P}(N_2\,|\,N_1)\mathsf{P}(N_3\,|\,N_1\cap N_2)\mathsf{P}(B_4\,|\,N_1\cap N_2\cap N_3)\\ &\qquad = \frac{3}{7}\cdot\frac{2}{6}\cdot\frac{1}{5}\cdot 1 = \frac{1}{35}.\end{aligned}$$

Per tant, l'esperança de X val

$$\mathsf{E}[X] = \sum_{k=1}^{4} k\,\mathsf{P}(X=k) = \frac{4}{7} + \frac{4}{7} + \frac{12}{35} + \frac{4}{35} = \frac{8}{5} = 1.6.$$

Si la primera bola extreta ha estat blanca (és a dir, si ha succeït B_1), aleshores $\mathsf{E}[X \mid B_1] = 1$. D'altra banda, $\mathsf{E}[X] = \mathsf{E}[X \mid B_1]\mathsf{P}(B_1) + \mathsf{E}[X \mid N_1]\mathsf{P}(N_1)$, és a dir,

$$\frac{8}{5} = \frac{4}{7} + \mathsf{E}[X \mid N_1]\,\frac{3}{7},$$

d'on obtenim que si la primera bola extreta ha estat negra, l'esperança de X val $\mathsf{E}[X \mid N_1] = 12/5 = 2.4$.

---

2. En l'àtom d'hidrogen amb el nivell d'energia més baix, la posició de l'electró respecte del nucli de l'àtom segueix un model probabilístic. La distància r entre l'electró i el centre del nucli ve donada per una variable aleatòria R amb densitat $f_R(r) = 0$ si $r < 0$, i $f_R(r) = cr^2e^{-2r/a_0}$ si $r \geqslant 0$, on a_0 és una constant física fixa.

(a) Quin és el conjunt $\Omega_R \subseteq \mathbb{R}$ de valors que pot prendre la variable aleatòria R?

(b) Trobeu el valor que ha de tenir la constant c en termes de a_0 per tal que f_R sigui una funció de densitat. [*Indicació:* el càlcul de c es pot fer directament, però us pot ser útil la fórmula $\int_0^{+\infty} t^n e^{-t}\,\mathrm{d}t = n!$]

(c) Quina és la distància esperada $r_0 = \mathsf{E}[R]$ entre l'electró i el centre del nucli? Quina és la variància d'aquesta distància?

Resolució

(a) Com que la densitat de probabilitat és positiva per $r \geqslant 0$, el conjunt de valors que pot prendre R és $\Omega_R = [0, +\infty)$.

(b) Fem servir que la integral d'una densitat de probabilitat sempre ha de donar 1. Calculant trobem que

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty} f_R(r)\,\mathrm{d}r &= \int_0^{+\infty} cr^2e^{-2r/a_0}\,\mathrm{d}r \\ &= c\frac{a_0^3}{8}\int_0^{+\infty}\left(\frac{2r}{a_0}\right)^2 e^{-2r/a_0}\,\mathrm{d}\left(\frac{2r}{a_0}\right) = c\frac{a_0^3}{8}2! = c\frac{a_0^3}{4}.\end{aligned}$$

Per tant, per tal que la integral sigui igual a 1 cal que

$$c = \frac{4}{a_0^3}.$$

(c) Com en l'apartat anterior, calculem:

$$\begin{aligned}\mathsf{E}[R] = \int_0^{+\infty} r\frac{4}{a_0^3}r^2e^{-2r/a_0}\,\mathrm{d}r &= \frac{4}{a_0^3}\int_0^{+\infty} r^3e^{-2r/a_0}\,\mathrm{d}r \\ &= \frac{4}{a_0^3}\frac{a_0^4}{16}\int_0^{+\infty}\left(\frac{2r}{a_0}\right)^3 e^{-2r/a_0}\,\mathrm{d}\left(\frac{2r}{a_0}\right) \\ &= \frac{a_0}{4}3! = \frac{3}{2}a_0.\end{aligned}$$

Per trobar la variància, fem un càlcul similar:

$$\begin{aligned}\mathsf{E}[R^2] = \int_0^{+\infty} r^2\frac{4}{a_0^3}r^2e^{-2r/a_0}\,\mathrm{d}r &= \frac{4}{a_0^3}\int_0^{+\infty} r^4e^{-2r/a_0}\,\mathrm{d}r \\ &= \frac{4}{a_0^3}\frac{a_0^5}{32}\int_0^{+\infty}\left(\frac{2r}{a_0}\right)^4 e^{-2r/a_0}\,\mathrm{d}\left(\frac{2r}{a_0}\right) \\ &= \frac{a_0^2}{8}4! = 3a_0^2.\end{aligned}$$

Per acabar, trobem la variància fent servir que

$$\mathrm{Var}[R] = \mathsf{E}[R^2] - (\mathsf{E}[R])^2 = 3a_0^2 - \frac{9}{4}a_0^2 = \frac{3}{4}a_0^2.$$

---

3. Considereu la variable aleatòria bidimensional (X, Y), uniforme en el triangle delimitat per les rectes: $x = 0$, $y = 0$, $x + y = 1$.

(a) Calculeu $\mathsf{P}(X < Y)$.

(b) Calculeu la funció de densitat de la variable $Z = X + Y$. Calculeu la seva esperança.

(c) Calculeu la funció de densitat de la variable $U = \min(X, Y)$.

Resolució

(a) Com que la recta $x = y$ talla el triangle en dues parts iguals, tenim que $\mathsf{P}(X < Y) = 0.5$.

(b) Calculem la funció de distribució de Z. Clarament, si $z \leqslant 0$, $F_Z(z) = 0$, i si $z \geqslant 1$, tenim que $F_z(z) = 1$. Si z està entre 0 i 1, tenim:

$$F_Z(z) = \mathsf{P}(X + Y \leqslant z) = \mathsf{P}(Y \leqslant z - X),$$

és a dir el triangle petit que hi ha per sota de la recta $x + y = z$. La seva àrea és $z^2/2$, però com que la densitat de (X, Y) és 2, tenim que $F_Z(z) = z^2$ per a $0 < z < 1$. Així doncs, la densitat és zero excepte a l'interval $[0, 1]$, on és la funció $f_Z(z) = 2z$. L'esperança és

$$\int_0^1 z \cdot 2z \, dz = \frac{2}{3}.$$

(c) Un altre cop usem la funció de distribució $F_U(u)$, i observem que és zero per $u < 0$, i molt important, tenim que $F_U(u) = 1$ sempre que $u \geqslant 1/2$, perquè una de les dues variables X o Y és sempre menor que $1/2$. Aleshores, per $u \in [0, 1/2]$, tenim que

$$F_U(u) = \mathsf{P}[\min(X, Y) \leqslant u] = \mathsf{P}[X \leqslant u \cup Y \leqslant u].$$

Aquest recinte és tot el triangle excepte un triangle petit, amb vèrtexs (u, u), $(u, 1-u)$ i $(1-u, u)$. L'àrea del recinte és l'àrea del triangle, $1/2$, menys la del triangle petit $(1 - 2u)^2/2$. Per tant,

$$F_U(u) = 2\left(\frac{1}{2} - \frac{(1 - 2u)^2}{2}\right) = 4u - 4u^2.$$

I per tant, la funció de densitat és zero excepte en l'interval $[0, 1/2]$, on val $f_U(u) = 4 - 8u$.

---

4. Les qüestions següents son independents (*s'han d'entregar per separat*).

(a) Una població segueix la distribució de la variable aleatòria X amb densitat $f_X(x;\lambda) = \dfrac{\lambda^2}{4} x e^{-\lambda x/2}$, $x \geqslant 0$, on λ és un paràmetre desconegut. Donada una mostra $X_1, \ldots, X_n$ de la nostra població, doneu un estimador $\widehat{\lambda}$ del paràmetre mitjançant el mètode de la màxima versemblança.

(b) En els 380 partits de lliga s'han produït 160 victòries de l'equip de casa. Trobeu un interval de confiança al 95% per a la probabilitat de que guanyi l'equip de casa en un partit de lliga.

(c) La mesura d'una determinada magnitud correspon a una variable aleatòria X gaussiana. En cinc mesures independents s'han obtingut els valors 2.8, 1.6, 2.1, 3.4, i 1.7. En principi, hauria de ser $\mathsf{E}[X] = 2$. Formuleu un test de cua dreta, basat en el valor P, per acceptar o rebutjar aquesta hipòtesi. Quin seria el resultat del test si es fixa una significació del 10%?
[*Indicació:* Si $F_k(x)$ denota la funció de distribució d'una variable t de Student amb k graus de llibertat, aleshores $F_5(1) \approx 0.818$, $F_5(2) \approx 0.949$, $F_4(1) \approx 0.813$, $F_4(2) \approx 0.942$.]

Resolució

(a) La funció de logversemblança és

$$L(x_1, \ldots, x_n; \lambda) = \sum_{j=1}^{n} \log f_X(x_j;\lambda) = \sum_{j=1}^{n} \log\left(\frac{\lambda^2}{4} x_j e^{-\lambda x_j/2}\right)$$
$$= 2n\log\lambda - 2n\log 2 + \sum_{j=1}^{n} \log x_j - \frac{\lambda}{2}\sum_{j=1}^{n} x_j.$$

La seva derivada respecte del paràmetre λ és

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = \frac{2n}{\lambda} - \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n} x_j.$$

L'estimador $\widehat{\lambda}$ que busquem és el que maximitza la logversemblança, per això el trobem igualant la derivada anterior a zero. És a dir, tenim que

$$\widehat{\lambda} = \frac{4n}{\sum_{j=1}^{n} X_j}.$$

(b) Tenim que $\hat{p} = 160/380 = 0.4211$. Fent servir les fórmules de l'interval de confiança per a p, tenim que l'interval és

$$\hat{p} \pm z_\circ \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} = 0.4211 \pm 0.0496,$$

és a dir $[0.3715, 0.4707]$, fent servir $z_\circ = 1.96$ com correspon al 95%.

(c) La mostra és de mida $n = 5$. Els valors presos per la mitjana mostral $\overline{X}_n$ i la desviació típica mostral $\widehat{\sigma}_n$ han estat

$$\overline{x} = \frac{2.8 + 1.6 + 2.1 + 3.4 + 1.7}{5} = 2.32$$

i

$$s = \sqrt{\frac{(2.8-\overline{x})^2 + (1.6-\overline{x})^2 + (2.1-\overline{x})^2 + (3.4-\overline{x})^2 + (1.7-\overline{x})^2}{4}} \approx 0.766,$$

respectivament.

Formulem un test per contrastar la hipòtesi nul·la $H_0 := \{\mathsf{E}[X] = 2\}$ amb la alternativa $H_a := \{\mathsf{E}[X] > 2\}$. Sabem que si $\mathsf{E}[X] = 2$, la variable

$$T = \sqrt{n}\,\frac{\overline{X}_n - 2}{\widehat{\sigma}_n}$$

és t de Student amb 4 graus de llibertat. D'altra banda, el valor pres per T ha estat $t^* = \sqrt{n}\,(\overline{x} - 2)/s = \sqrt{5}\,(2.32 - 2)/0.766 \approx 0.934$. Així, el valor P que s'obté és $\mathsf{P}(T > t^*) = 1 - F_4(t^*) > 1 - F_4(1) \approx 1 - 0.813 = 0.187$. Amb aquest valor, donem per bona la hipòtesi nul·la H_0.

Amb una significació del 10%, el llindar de decisió correspon al valor crític t_c tal que $\mathsf{P}(T > t_c) = 0.1$. Com que $\mathsf{P}(T > t^*) > 0.187$, concloem que $t^* < t_c$, i tampoc rebutgem la hipòtesi nul·la.